

IAA Container Pipeline Tool

技术文档 & 用户手册

文档名称： IAA Container Pipeline Tool 技术文档 & 使用手册

版本： V1.0

日期： 2026- 4- 27

适用软件： Autodesk Maya 2022 - 2024

开发语言： Python (Maya 内置)

UI 框架： PySide2

工具类型： 3D 美术资源自动化处理工具

目录

1. 工具概述
2. 安装与部署
3. 界面说明
4. 核心功能详解
5. 自动化流程规范
6. 导出目录结构规范
7. 命名规范
8. 标准工作流
9. 日志说明
10. 常见问题 (FAQ)

11. 兼容性与限制

12. 附录：术语表

--

1. 工具概述

1.1 工具简介

IAA Container Pipeline Tool 是面向游戏 / 影视 3D 美术、模型师、技术美术 (TA) 的 Maya 插件工具，用于模型标准化、自动化处理、批量导出、资源预览管理、ZIP/OBJ 批量导入。

工具目标：

- 统一美术资源输出标准
- 减少 90% 重复性操作
- 保证 UV、材质、轴心、历史、硬边、预览图命名完全规范

1.2 核心能力

- ✓ 一键自动化：硬边 → UV → 材质 → 冻结 → 删历史 → 预览图重命名
- ✓ 自动识别模型类型：**CE_道具** / **SE_场景** / **CR_角色**
- ✓ 自动创建标准导出目录结构
- ✓ 自动复制预览图到导出目录
- ✓ ZIP 批量解压、OBJ 批量导入
- ✓ 可视化日志（红 / 绿 / 黄）

1.3 典型使用场景

- 游戏道具模型批量处理
- 场景建筑模型标准化导出

- 角色模型规范处理
- 外包资源统一规范检查与导出
- 大量 OBJ/ZIP 资源快速导入 Maya

2. 安装与部署

2.1 环境要求

- Autodesk Maya 2022 / 2023 / 2024
- Windows 10 / Windows 11
- 无需额外 Python 库（依赖均为 Maya 内置）

2.2 安装步骤

1. 打开 Maya
2. 打开 **Script Editor**（脚本编辑器）
3. 新建 Python 标签页
4. 粘贴完整工具代码
5. 选中全部代码 → 鼠标中键拖到工具架（Shelf）
6. 工具架出现按钮，点击即可运行

工具为单文件绿色版，无需安装、无需配置路径。

3. 界面说明

3.1 整体布局

- 顶部：路径栏 + 功能按钮
- 左侧：文件浏览器（树状列表）
- 右侧：日志输出 + 预览图显示

3.2 控件说明

PIN（置顶复选框）

勾选后窗口保持置顶，不被 Maya 遮挡。

File Address（路径输入框）

显示 / 输入当前工作根目录，所有导出、预览、解压操作均基于此目录。

Browse（浏览按钮）

选择工作根目录。

Automation（自动化）

一键执行全套模型标准化流程。

Export（导出）

按 CE/SE/CR 自动分类导出 FBX + 复制预览图。

Import（导入）

解压 ZIP、批量导入 OBJ。

左侧 TreeWidget

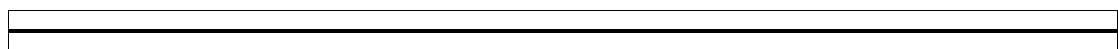
显示当前目录文件列表：文件名 / 类型 / 大小 / 修改时间。

右侧 TextBrowser

输出日志：红色 = 错误、绿色 = 成功、黄色 = 警告。

预览图显示区

自动加载当前选中模型对应的 _Preview.png。



4. 核心功能详解

4.1 Automation（一键自动化）

执行流程

- 1. 硬边处理：所有边角度设为 0°，全部硬边
- 2. UV 自动展开：6 面投影，自动排布至第一象限
- 3. 材质自动创建与赋予：生成 Lambert 材质并自动命名
- 4. 冻结变换：位移 / 旋转 / 缩放归零
- 5. 删除历史：清除构造历史
- 6. 预览图重命名：xxx.png → xxx_Preview.png

UV 参数（标准预设）

```
plaintext

planes=6

optimize=1

layout=2

scaleMode=1

layoutMethod=0

percentageSpace=0.1

worldSpace=False
```

材质命名规则

模型：CE_Wine_Model 材质：CE_Wine_Model_M

--

4.2 Export（分类导出）

自动分类规则

- CE_ 开头 → Collectible_Model (道具)
- SE_ 开头 → Scene_Model (场景)
- CR_ 开头 → Character_Model (角色)
- 其他 → 默认放入 Collectible_Model

FBX 导出参数 (标准)

- 格式: FBX 2020
- 动画: 关闭
- 骨骼 / 权重: 关闭
- 混合变形: 关闭
- 相机 / 灯光: 关闭
- 法线 / UV / 材质: 开启

导出动作

1. 创建标准目录结构
2. 导出 FBX
3. 复制 _Preview.png 到模型目录

--

4.3 Import (ZIP/OBJ 批量导入)

1. 扫描目录所有 .zip
2. 解压到 ZIP_Folder
3. 遍历所有子目录, 搜索 .obj
4. 批量导入 Maya (不创建 Group)

--

4.4 预览图管理

- 自动匹配：模型名_Preview.png
- Automation 时：自动重命名 xxx.png → xxx_Preview.png
- Export 时：自动复制到模型导出目录

5. 自动化流程规范

5.1 模型规范（必须满足）

- 必须是单一网格
- 无悬空边、无破面、无重叠面
- 法线方向统一（朝外）

5.2 自动化后结果

- ✓ 全硬边
- ✓ UV 排布在第一象限、无重叠
- ✓ 标准 Lambert 材质
- ✓ 轴心归零、变换冻结
- ✓ 无历史
- ✓ 预览图命名规范

6. 导出目录结构规范（自动生成）

plaintext

工作根目录/

└─ Model/

| └─ Collectible_Model/

| | └─ CE_模型名/
| | └─ Model/
| | └─ Texture/
| | └─ Shader/
| | └─ Animation/
| └─ Scene_Model/
| └─ Character_Model/
└─ ZIP_Folder/
└─ 模型名.png
└─ 模型名_Preview.png

7. 命名规范

7.1 模型命名前缀

- **CE_xxx_Model**: 道具
- **SE_xxx_Model**: 场景
- **CR_xxx_Model**: 角色

7.2 预览图命名

- 原始: xxx.png
- 规范: xxx_Preview.png

7.3 材质命名

- xxx_Model_M

8. 标准 workflow（推荐）

流程 A：模型标准化 + 导出

1. 打开 Maya，导入模型
2. 启动工具 → Browse 选择根目录
3. 选中模型 → 点击 **Automation**
4. 点击 **Export**
5. 查看日志，绿色即成功

流程 B：批量导入 ZIP/OBJ

1. 将 ZIP 放入根目录
2. 点击 **Import**
3. 自动解压、导入所有 OBJ

9. 日志说明

- **红色**：错误（路径无效、导出失败、解压失败）
- **绿色**：成功（处理完成、导出成功、导入成功）
- **黄色**：警告 / 提示（文件不存在、覆盖文件、默认分类）

10. 常见问题（FAQ）

Q1：预览图没有重命名？

A：确保模型名 = 预览图名（不含后缀）。

Q2：导出失败？

A：路径必须**全英文**，目录有写入权限。

Q3: UV 展开异常?

A: 模型法线错误、破面、非流形边 → 先手动修复。

Q4: OBJ 导入失败?

A: 路径或文件名含中文 / 空格 / 特殊符号 → 改为纯英文。

--

11. 兼容性与限制

支持

- Maya 2022–2024
- Windows 10/11

限制

- 路径 / 文件名必须纯英文
- 不支持中文、空格、特殊符号
- 模型必须为单一网格

--

12. 附录：术语表

- **CE:** Collectible（道具）
- **SE:** Scene（场景）
- **CR:** Character（角色）
- **UV:** 纹理坐标
- **Freeze Transform:** 冻结变换
- **Delete History:** 删除历史
- **Hard Edge:** 硬边
- **FBX:** 模型交换格式

- **OBJ:** 模型交换格式